Лабораторная работа № 1
Итерационные методы решения разреженных СЛАУ и предобуславливание
Вариант H1

Соложенкин Севастьян, Б01-411

1 Физическая постановка задачи

Рассматривается стационарное распределение температуры в квадратной пластине с неоднородной теплопроводностью. Вблизи центра действует локализованный источник тепла; температура на всех сторонах пластины поддерживается равной нулю. Требуется найти температурное поле и оценить его максимум.

2 Математическая постановка

Для области $\Omega = (0,1)^2$ решается краевая задача

$$-\nabla\cdot\big(a(x,y)\nabla u\big) + c(x,y)u = f(x,y), \qquad u\big|_{\partial\Omega} = 0, \tag{1}$$

где

$$a(x,y) = 1 + 0.35\sin(2\pi x)\sin(2\pi y), \qquad c(x,y) = 0,$$
$$f(x,y) = 30\exp\left(-\frac{(x-0.5)^2 + (y-0.5)^2}{2\cdot 0.12^2}\right).$$

Так как $0.65 \le a \le 1.35$, коэффициент теплопроводности положителен. Задача стационарная, поэтому начальные условия не задаются.

Используется равномерная сетка $N \times N$ с шагом $h = 1/(N-1)$. Потоки через грани ячеек аппроксимируются центральными разностями, а a в середине ребра — средним значением в соседних узлах. Получается симметричная пятидиагональная по шаблону система $Au = b$ с $n = (N-2)^2$ внутренними неизвестными; матрица хранится в формате CSR. На тестовой сетке $N = 8$ симметричность и положительная определённость подтверждены проверками и разложением Холецкого.

3 Методы численного решения

Реализованы стационарные методы Якоби, Гаусса–Зейделя и последовательной верхней релаксации (ПВР), а также метод сопряжённых градиентов (CG) и предобусловленный CG (PCG) с диагональным и SSOR-предобуславливателями. Для ПВР использовано $\omega = 1.9075$, найденное перебором на сетке $N = 64$ (230 итераций). Для SSOR-PCG параметр подобран отдельно по минимальному числу итераций на сетке $N = 64$: проверены 16 значений $\omega \in [0.5, 1.95]$ и 21 значение при уточнении в окрестности лучшего. Получено $\omega = 1.7067$ (30 итераций).

Начальное приближение $u^{(0)} = 0$. Критерий остановки — истинная относительная невязка

$$\eta_s = \frac{\|b - Au^{(s)}\|_2}{\|b\|_2} \le 10^{-8}. \tag{2}$$

Корректность проверена на искусственной системе с известным решением $b^* = Au^*$; для основной системы использовано независимое сравнение с разреженным прямым решателем `spsolve`

в относительных нормах L_2 и L_∞. Времена — медианы трёх запусков после прогрева, при одном потоке BLAS. Для CG/PCG время подготовки предобуславливателя измеряется отдельно от времени итераций.

4 Результаты вычислений

Таблица 1 — Размер и обусловленность дискретных систем

N	n	nnz(A)	$\kappa_2(A)$	CSR, MB
32	900	4 380	504.2	0.056
64	3 844	18 972	2 137.4	0.243
128	15 876	78 876	8 797.8	1.010

Таблица 2 — Число итераций до $\eta_s \le 10^{-8}$ и время на сетке $N = 128$

Метод	$N = 32$	$N = 64$	$N = 128$	Время $N = 128$, мс
Якоби	3 547	14 667	59 624	3 317.8
Зейдель	1 775	7 335	29 813	6 494.4
ПВР ($\omega = 1.9075$)	205	230	1 368	283.6
CG	67	147	311	34.1
PCG, диагональный	62	130	266	**31.5**
PCG, SSOR ($\omega = 1.7067$)	**22**	**30**	**51**	98.0

Независимая проверка. Относительная невязка контрольного решения `spsolve` на сетках $N = 32, 64, 128$ составляет $2.15 \cdot 10^{-14}$, $9.84 \cdot 10^{-14}$ и $3.97 \cdot 10^{-13}$ соответственно. Для всех реализованных методов относительные различия с контрольным решением в нормах L_2 и L_∞ не превышают $1.4 \cdot 10^{-8}$.

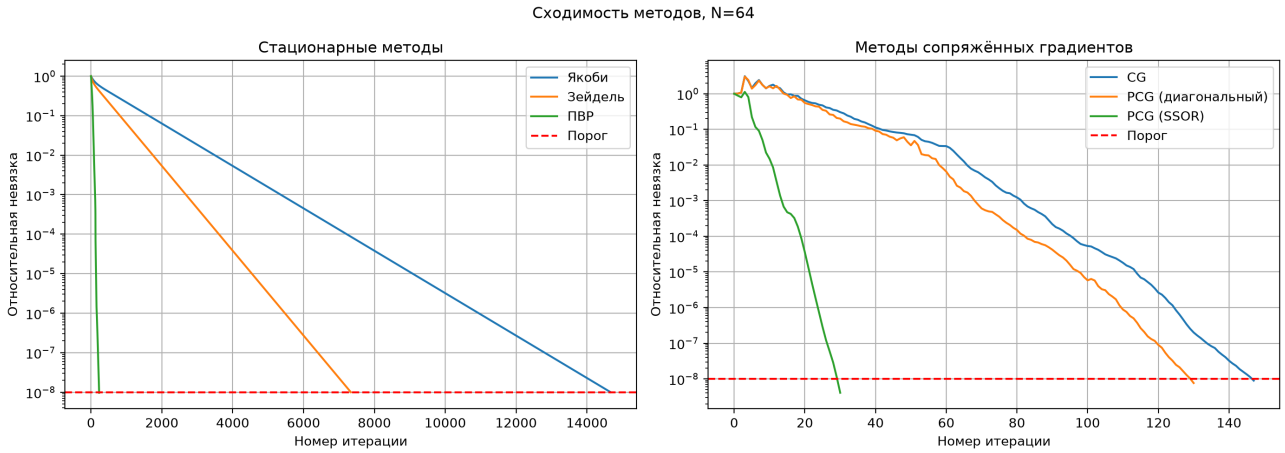
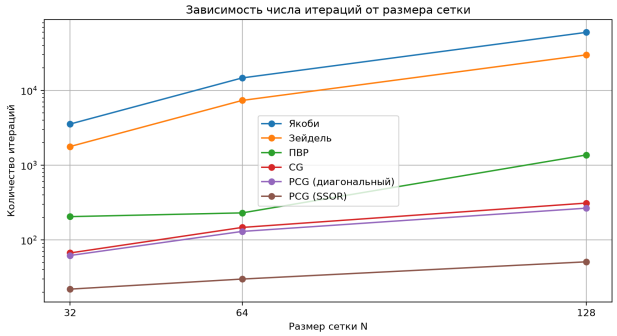
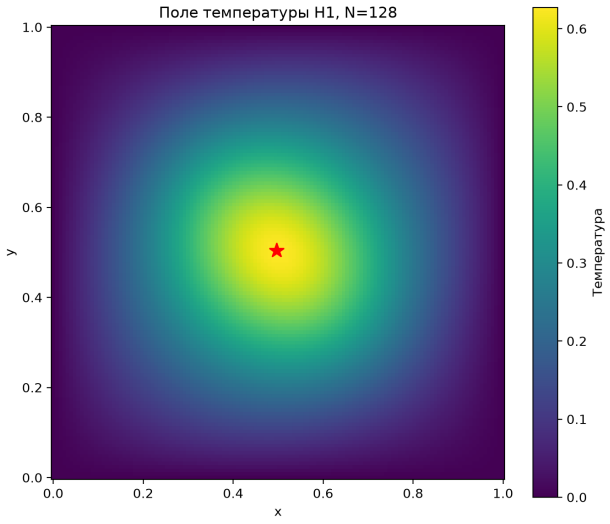


Рис. 1 — Истории истинной относительной невязки на сетке $N = 64$ (логарифмическая шкала).



(a) Число итераций в зависимости от N.



(b) Поле температуры на сетке $N = 128$.

На сетке $N = 128$ найден максимум температуры $u_{\max} = \mathbf{0.62722526}$ в узле с координатами примерно (0.4961, 0.5039).

5 Выводы

С увеличением N размер СЛАУ и число обусловленности растут, поэтому стационарные методы требуют существенно больше итераций. SSOR-PCG при отдельно подобранном $\omega = 1.7067$ уменьшает их число до 51 при $N = 128$ против 311 у CG, но два треугольных решения на шаг делают его медленнее: 98.0 мс против 34.1 мс. Наиболее быстрым в данных замерах оказался диагональный PCG (31.5 мс). Все запуски достигли порога, стагнации не наблюдалось.